第1回　確率空間：レポート問題と解答

第1〜4回の全12問を収録する。問題番号「$i.j$」は第i回の第j問を表す。

問題1.1　天気の確率空間

晴れの確率が30%、くもりが50%、雨が20%となる確率空間を構成せよ。（ただし$\mathbb{P}$を具体的に構成する必要はなく、p_ωのみでよい）

解答 標本空間、事象の集合族、各結果の重みを

$$\Omega = \{\text{晴れ}, \text{くもり}, \text{雨}\}, \qquad \mathcal{F} = 2^\Omega,$$
$$p_{\text{晴れ}} = \frac{3}{10}, \qquad p_{\text{くもり}} = \frac{5}{10}, \qquad p_{\text{雨}} = \frac{2}{10}$$

と定める。2^Ω は Ω のすべての部分集合からなる集合族である。各重みは非負で、

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = 1$$

を満たすので、これらは離散確率空間を定める。具体的には $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$ $(A \subseteq \Omega)$ とすればよい。

問題1.2　確率を測る集合を制限する理由

一般の確率空間で、確率を測れる集合を $\mathcal{F}$ に制限する理由を説明せよ。

解答 確率を測る事象については、補事象や可算個の和事象も扱いたい。そのため、確率測度の定義域 $\mathcal{F}$ には

$$\Omega \in \mathcal{F}, \qquad A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}, \qquad A_n \in \mathcal{F}\ (n \geq 1) \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

を要求する。これが σ-加法族の条件である。

有限・可算な標本空間では、各点の重みからすべての部分集合の確率を定められる。一方、区間上の一様な確率を考える場合には、すべての部分集合に確率を与えようとすると、可算加法性と一様性に対応する移動不変性が両立しない。問題1.3でその例を示す。したがって、ボレル集合族などの適切な $\mathcal{F}$ を選び、その上で確率を定義する。

また、$\mathcal{F}$ は「どの事象を区別できるか」という情報の範囲を表すこともできる。例えば $\mathcal{F} = \{\varnothing, \Omega\}$ は、結果の違いを区別しない情報に対応する。

元の問題の注意：レポート問題の第2,3問はAIと相談してもよいが、その場合はどのような議論をしたかも書くこと。ただし、内容を自分で理解したうえで、自分の言葉で説明すること。

第1回　確率空間：レポート問題と解答（続き）

問題1.3　すべての部分集合で測れない例

第2問と関連して、自然に求める性質を保つために $\mathcal{F}$をすべてのΩの部分集合とできない例を一つ挙げ、どの性質が両立しないのか述べよ。

解答 区間 $\Omega = [0,1)$ の両端をつないだ円周上の一様な確率を考える。 $t \in [0,1)$ に対して、円周に沿った移動を

$$T_t(x) = x + t - \lfloor x + t \rfloor \qquad (x \in [0,1))$$

と定める。$\lfloor u \rfloor$ は u 以下の最大の整数である。一様性に対応する自然な条件は、事象を移動しても確率が変わらないこと、すなわち

$$\mathbb{P}(T_t(A)) = \mathbb{P}(A), \qquad T_t(A) := \{T_t(x) : x \in A\}$$

である。ボレル集合上のルベーグ測度はこの条件を満たす。以下では、この条件と可算加法性を保ったまま $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ とすることはできないと示す。

$[0,1)$ 上に同値関係

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Q}$$

を定める。選択公理を用いて各同値類から一点ずつ選び、その集合を V とする。これはヴィタリ集合の円周上での構成である。 $Q = \mathbb{Q} \cap [0,1)$ とおき、$q \in Q$ に対して $V_q = T_q(V)$ と定める。

任意の $x \in [0,1)$ について、その同値類の代表元 $v \in V$ が存在する。 $x - v \in \mathbb{Q}$ なので、その差を1を法として $[0,1)$ に移した数 q は Q に属し、 $x = T_q(v)$ となる。したがって

$$[0,1) = \bigcup_{q \in Q} V_q.$$

また、$T_q(v) = T_r(w)$ $(v, w \in V,\ q, r \in Q)$ なら $v - w \in \mathbb{Q}$ である。代表元の選び方から $v = w$ となり、続いて $q - r \in \mathbb{Z}$ が従う。 $q, r \in [0,1)$ より $q = r$ である。よって、V_q は互いに素である。

もしすべての部分集合に確率を与えられるなら、V とすべての V_q も事象となる。移動不変性より $\mathbb{P}(V_q) = \mathbb{P}(V) =: c \geq 0$ であり、Q は可算無限集合なので、可算加法性から

$$1 = \mathbb{P}([0,1)) = \sum_{q \in Q} \mathbb{P}(V_q) = \sum_{q \in Q} c$$

となる。しかし、右辺は $c = 0$ なら 0、$c > 0$ なら $+\infty$ であり、矛盾する。

以上より、すべての部分集合への定義、非負性と全体の確率が1であること、可算加法性、円周上の移動不変性は同時には満たせない。なお、任意の集合 Ω 上でも、一点 ω_0 に確率を集中させる

$$\mathbb{P}(A) = 1_A(\omega_0) \qquad (A \subseteq \Omega)$$

という確率測度は定義できる。問題となるのは、上で要求した一様性も保つ場合である。

第2回　確率変数と分布：レポート問題と解答

問題2.1　コイン3回の裏の数

公平なコインを 3 回投げる。裏の数を表す確率変数を定義したい。確率空間およびその確率変数の定義を述べよ。

解答 各回のコイン投げは独立とする。H を表、T を裏として

$$\Omega = \{H,T\}^3, \qquad \mathcal{F} = 2^{\Omega}, \qquad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{8} \quad (\omega \in \Omega)$$

と定める。すなわち、$\mathbb{P}(A) = |A|/8$ $(A \subseteq \Omega)$ である。ここで $|A|$ は A の要素数を表す。裏の数を表す写像を

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad X(\omega_1,\omega_2,\omega_3) = \sum_{j=1}^{3} 1_{\{T\}}(\omega_j)$$

と定義する。$\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ なので、任意のボレル集合 $B \subseteq \mathbb{R}$ について $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ となり、X は確率変数である。例えば $X(H,T,T) = 2$、$X(H,H,H) = 0$ である。確認として、その分布は

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{3}{k}}{8} \quad (k = 0,1,2,3), \qquad \mathbb{P}(X = k) = 0 \quad (k \notin \{0,1,2,3\})$$

となる。公平であるという条件だけでは回ごとの独立性は定まらないため、上では独立なコイン投げのモデルを明示した。

問題2.2　逆像で定まる集合族

確率空間$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$と写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$を考える。次の集合族が$\sigma$加法族であることを示せ：

$$\{B \subset \mathbb{R} :\ X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

解答 $\mathcal{G} := \{B \subseteq \mathbb{R} : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$ とおく。まず $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{F}$ なので、$\mathbb{R} \in \mathcal{G}$ である。 $B \in \mathcal{G}$ に対して、補集合をそれぞれ $\mathbb{R}$ と Ω の中で取ると

$$X^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = \Omega \setminus X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

であり、$\mathbb{R} \setminus B \in \mathcal{G}$ となる。さらに、$B_n \in \mathcal{G}$ $(n \geq 1)$ なら

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}, \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{G}.$$

以上より、$\mathcal{G}$ は $\mathbb{R}$ 上の σ-加法族である。この証明では、X があらかじめ確率変数であるとは仮定していない。

第2回　確率変数と分布：レポート問題と解答（続き）

問題2.3　自分で構成する確率変数と分布関数

離散確率空間、連続確率空間それぞれで確率変数を自分で構成し、分布関数を求めよ。

解答例：離散確率空間 公平なサイコロを1回投げるモデル

$$\Omega_d = \{1,2,3,4,5,6\}, \qquad \mathcal{F}_d = 2^{\Omega_d}, \qquad \mathbb{P}_d(A) = \frac{|A|}{6}$$

上で、偶数の目の指示関数 $X_d(\omega) = 1_{\{2,4,6\}}(\omega)$ を定める。すべての部分集合が事象なので、X_d は確率変数であり、$\mathbb{P}_d(X_d = 0) = \mathbb{P}_d(X_d = 1) = 1/2$ である。したがって

$$F_{X_d}(x) = \mathbb{P}_d(X_d \le x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{1}{2}, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

解答例：連続確率空間 λ をルベーグ測度として

$$\Omega_c = [0,1], \qquad \mathcal{F}_c = \mathcal{B}([0,1]), \qquad \mathbb{P}_c(A) = \lambda(A), \qquad X_c(\omega) = \omega^2$$

と定める。X_c は連続関数なのでボレル可測、すなわち確率変数である。$0 \le x < 1$ のとき

$$\{\omega \in [0,1] : X_c(\omega) \le x\} = [0, \sqrt{x}]$$

より、分布関数はすべての $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$F_{X_c}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1 \end{cases}$$

となる。

問題2.4　確率変数の和の可測性

同じ確率空間で定義された確率変数 X, Y に対し、$X + Y$ も確率変数であることを示せ。

解答 X, Y は実数値確率変数とする。任意の $a \in \mathbb{R}$ について

$$\{X + Y < a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{X < q\} \cap \{Y < a - q\} \big)$$

が成り立つ。実際、$X(\omega) + Y(\omega) < a$ なら、$X(\omega) < q < a - Y(\omega)$ を満たす有理数 q が存在する。逆向きは不等式の加算による。各集合 $\{X < q\}, \{Y < a - q\}$ は $\mathcal{F}$ に属し、$\mathbb{Q}$ は可算なので $\{X + Y < a\} \in \mathcal{F}$ である。半直線 $(-\infty, a)$ はボレル集合族を生成するから、$X + Y$ は確率変数である。この結論に X, Y の独立性は必要ない。

第3回　期待値と積分：レポート問題と解答

以下の2問では、$\Omega = (0,1)$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}((0,1))$、$P = \lambda$ とする。 λ はルベーグ測度であり、この区間の長さは1である。

問題3.1　積分による期待値の計算

$X(\omega) = \omega^2$ とする。$\mathbb{E}[X]$ を積分により求めよ。

解答 X は非負で有界な連続関数なので、可積分な確率変数である。

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \, dP = \int_0^1 \omega^2 \, d\omega = \left[\frac{\omega^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

端点 $0, 1$ はルベーグ測度0の集合なので、開区間 $(0,1)$ 上の積分を上の形で計算できる。

問題3.2　点ごとの収束と優収束定理

$X_n(\omega) = n 1_{(0,1/n)}(\omega)$ とする。 $X_n \to 0$ と $\mathbb{E}[X_n] = 1$ を示し、優収束定理を適用できない理由を述べよ。（理由の部分はAIを用いてよいが、自分の言葉で書くこと）

解答 n は正の整数とする。各 X_n はボレル集合の指示関数の定数倍なので確率変数である。任意に $\omega \in (0,1)$ を固定し、$N > 1/\omega$ となる整数 N を選ぶ。 $n \geq N$ なら $1/n < \omega$ なので

$$X_n(\omega) = 0 \quad (n \geq N), \qquad \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = 0.$$

したがって、すべての $\omega \in \Omega$ で $X_n(\omega) \to 0$ となる。一方、各 $n \geq 1$ について

$$\mathbb{E}[X_n] = \int_0^1 n 1_{(0,1/n)}(\omega) \, d\omega = n\lambda((0,1/n)) = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

よって、$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[\lim_{n\to\infty} X_n]$ である。
優収束定理には、すべての n に共通する可積分な支配関数が必要である。そのような非負確率変数 G が存在し、$X_n \leq G$ が各 n についてほとんど確実に成り立つと仮定する。互いに素な区間

$$I_m = \left(\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}\right) \qquad (m = 1, 2, \ldots)$$

上では $X_m = m$ なので、$G \geq m$ が I_m 上でほとんど至るところ成り立つ。したがって、任意の正の整数 M に対して

$$\mathbb{E}[G] \geq \sum_{m=1}^{M} \int_{I_m} G \, d\lambda \geq \sum_{m=1}^{M} m\left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right) = \sum_{m=1}^{M} \frac{1}{m+1} \xrightarrow[M\to\infty]{} +\infty.$$

これは G の可積分性に反する。よって優収束定理の支配条件は満たされない。区間の幅が $1/n$ に縮む一方で高さが n に増えるため、積分値は1のまま保たれる。

第4回　独立性：レポート問題と解答

問題4.1　対独立でも相互独立でない例

独立な X, Y がそれぞれ $-1, 1$ を確率 $1/2$ でとるとし、$Z = XY$ とおく。各ペアの同時分布を求め、X, Y, Z が対独立であることを示せ。次に $\{X = 1, Y = 1, Z = 1\}$ の確率を用い、相互独立ではないことを示せ。

解答 独立性より $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = 1/4$ $(x, y \in \{-1, 1\})$ である。 $Z = XY$ なので、三つ組の分布は次の表で尽くされる。

X	Y	Z	確率
1	1	1	$1/4$
1	-1	-1	$1/4$
-1	1	-1	$1/4$
-1	-1	1	$1/4$

特に $\mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{P}(Z = -1) = 1/2$ である。 $x, y, z \in \{-1, 1\}$ に対し、$x^2 = y^2 = 1$ を使うと

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \frac{1}{4},\\ \mathbb{P}(X = x, Z = z) = \mathbb{P}(X = x, Y = xz) &= \frac{1}{4},\\ \mathbb{P}(Y = y, Z = z) = \mathbb{P}(X = yz, Y = y) &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

したがって、どのペア $(U, V) \in \{(X, Y), (X, Z), (Y, Z)\}$ についても、同時分布は $\{-1, 1\}^2$ の各点で $1/4$、その外では0である。各点で $\mathbb{P}(U = u, V = v) = \mathbb{P}(U = u)\mathbb{P}(V = v)$ が成り立つ。有限個の値しかとらないので、点の確率を足せば任意のボレル集合についても独立性が従う。よって X, Y, Z は対独立である。しかし

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1, Z = 1) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(Z = 1)$$

であるから、相互独立ではない。

問題4.2　可測関数による変換と独立性

X, Y を独立な確率変数、$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をボレル可測関数とする。集合の逆像を用いて、$f(X), g(Y)$ が独立であることを示せ。（$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$に対し、$f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$を用いてよい）

解答 任意の $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して $f^{-1}(A), g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ である。また、$\{f(X) \in A\} = \{X \in f^{-1}(A)\} \in \mathcal{F}$ なので、$f(X)$ は確率変数であり、 $g(Y)$ も同様である。X, Y の独立性から

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(f(X) \in A,\ g(Y) \in B) &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A),\ Y \in g^{-1}(B))\\ &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A))\mathbb{P}(Y \in g^{-1}(B))\\ &= \mathbb{P}(f(X) \in A)\mathbb{P}(g(Y) \in B).\end{aligned}$$

これは任意のボレル集合 A, B で成り立つので、$f(X), g(Y)$ は独立である。

問題4.3　授業・演習への感想

これまでの授業や演習の感想または改善してほしいところなど。（ここまででレポート提出、11/3）

記入例 この問題には一意の正解はない。次の例を参考に、自分の経験や考えに合わせて記述する。

「有限の標本空間で確率を計算したあと、連続な標本空間では積分を使う、という流れが理解の助けになりました。特に、対独立と相互独立の違いは具体例を通して整理できました。可測性の証明では逆像の書き換えにまだ慣れていないので、授業内でもう一つ例を扱っていただけると復習しやすいです。」